

PROJETO JUANNUTRI7IA

Especificação Técnica e Clínica: Triagem, Recordatório e Validação

1. Visão Geral do Ecossistema

O ecossistema inteligente do **Projeto JuanNutri7IA** representa uma solução de alta tecnologia projetada para revolucionar o acompanhamento e a gestão nutricional. Estruturada para atender a demandas de expansão contínua, a arquitetura da plataforma suporta **mais de 100 pacientes simultâneos** em um modelo **multi-tenant**, que garante isolamento rigoroso dos dados e alto desempenho no processamento. O sistema integra inteligência artificial por meio de uma orquestração multiagente avançada baseada em turnos, combinando modelos **Claude** e **Gemini** para gerenciar o andamento clínico e sincronizar tarefas de desenvolvimento diretamente com os GitHub Issues e o quadro Kanban físico do projeto.

As funcionalidades fundamentais do ecossistema dividem-se em histórias de usuário integradas, unindo inteligência artificial clínica a validações robustas de ponta a ponta:

- **US01 - Triagem Automatizada:** Classificação imediata do paciente em perfis específicos que moldam as restrições e o rigor da dieta.
- **US02 - Coleta de Informações de Saúde:** Questionário estruturado confiável focado no histórico de saúde e hábitos alimentares.
- **US03 - Segmentação por Sub-nichos:** Processamento biológico avançado para agrupar clientes por necessidades metabólicas específicas.
- **US04 - Reconhecimento Visual da Geladeira:** Mapeamento de insumos em tempo real por câmera para autogeração de listas de compras dinâmicas.
- **US05 - Monitoramento de Refeições:** Registro de hábitos diários dos pacientes com feedbacks adaptativos fornecidos pelo agente inteligente.
- **US06 - Agendamento Online:** Pré-triagem integrada com opção de agendamento ágil de sessões de 30 minutos com o nutricionista Juan.

2. Módulo de Triagem Automatizada & Perfis de Usuário (US01)

O fluxo operacional da **US01 (Triagem Automatizada)** é o primeiro ponto de contato do cliente ao acessar a tela inicial do sistema. O agente inteligente induz e conduz o paciente de forma assertiva a preencher sua autodeclaração. O objetivo essencial desta triagem é classificar o usuário em um de três perfis principais de metas, que ditarão diretamente as regras de negócio de geração de dietas e o nível de rigor clínico:

Perfil de Destino	Descrição Clínica & Requisitos	Rigor do Plano Nutricional
Atleta	Destinado a indivíduos que praticam atividades de alta performance (ex: fisiculturismo, natação, futebol).	Extremo: Planos de alto volume, excelente precisão calórica e regras restritas.
Clínico Geral	Pacientes que buscam melhoria de saúde, controle de colesterol, redução de dores ou perda moderada de peso.	Moderado / Flexível: Dieta balanceada focada em adesão a longo prazo e controle metabólico.
Estética	Focado em emagrecimento estético, ganho localizado de massa ou definição de imagem corporal.	Intermediário: Nível moderado de restrição, focado em composição corporal e resultados visuais.

REGRA DE NEGÓCIO DA TRIAGEM (Filtro Inicial): O sistema deve deixar claro ao paciente que mentir ou tentar simular um perfil incorreto causará prejuízo direto à sua evolução. Por exemplo, se um não-atleta indicar falsamente que é atleta, o sistema irá gerar uma dieta volumosa e rigorosa demais para sua realidade, provocando abandono do tratamento ou ganho indesejado de peso.

3. Estratégia de Coleta por Recordatório Alimentar (US02)

Para estruturar um plano alimentar realista e personalizado, o agente inteligente utiliza a consagrada metodologia do **Recordatório Alimentar de 24h e 48h**. O sistema mapeia precisamente o que o paciente consome nas últimas 24 ou 48 horas. No entanto, para evitar o erro clássico de focar apenas em dias atípicos, Juan estabeleceu uma diretriz clínica estrita de coletar e consolidar **três recordatórios alimentares** por ciclo inicial:

- **Recordatórios de Dias Úteis (2 coletas):** Mapeia a rotina sob estresse de trabalho ou estudos, em que os horários de alimentação são mais rígidos.
- **Recordatório de Fim de Semana (1 coleta):** Cruza dados do período de descanso, onde costuma haver maior flexibilização ou exceções na rotina alimentar.

DIRETRIZ CLÍNICA SOBRE CONFIABILIDADE DE DADOS: De acordo com a entrevista com o nutricionista Juan, não é necessária a exigência de exames médicos laboratoriais complexos logo na entrada do fluxo. A filosofia da plataforma é confiar inicialmente na sinceridade autodeclarada do paciente. O agente conduz o processo de forma empática durante a pré-consulta, permitindo a detecção progressiva de incongruências no relato à medida que cruza as informações dos três recordatórios.

4. Validação Biológica e Visão Computacional (US03)

Enquanto a US01 gera a triagem inicial, a **US03 (Segmentação por Sub-nichos Metabólicos)** aprofunda o nível de análise ao processar as respostas coletadas na US02. O grande desafio de sistemas de saúde

automatizados é a validação das informações em longo prazo. No JuanNutri7IA, essa validação ocorre de duas formas:

A. O Filtro Fisiológico de 30 Dias

O corpo do paciente atua como o validador supremo do sistema. Juan destaca que **a verdade fisiológica manifesta-se de forma inquestionável no prazo de 30 dias**. É o período em que o organismo do indivíduo começa a se adaptar e mostrar alterações físicas reais (perda de tecido adiposo, retenção de líquido, ganho de massa magra). Se os dados fornecidos inicialmente na triagem forem inconsistentes ou se o paciente não estiver seguindo o plano proposto, os resultados biométricos após 30 dias revelarão a verdade de forma biológica.

B. Visão Computacional Aplicada em Python

Para mitigar as limitações de relatos puramente subjetivos do paciente, o projeto prevê uma inovadora integração de **Visão Computacional desenvolvida em Python**. Esta tecnologia permite que, a partir do envio de fotos padronizadas do corpo pelo paciente no aplicativo, o algoritmo realize a **medição biométrica e antropométrica computadorizada**. Inspirado no conceito de monitoramento espacial urbano do Smart Sampa, o sistema utiliza modelos de detecção de pontos de referência corporal para rastrear, de maneira extremamente objetiva, as alterações de medidas corporais (ombro, cintura, quadril) entre as consultas. Dessa forma, cria-se uma camada técnica de verificação física independente da fala do paciente.